

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

MATA PELAJARAN IPAS

(Gaya)

KELAS 4 / FASE B

Satuan Pendidikan	SD Negeri Mendungan 2
Nama	Fadhlan Manggara Dwi Tama
Mata Pelajaran	Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS)
Elemen	Pemahaman IPAS
Fase/Kelas	Fase B / 4
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	2 JP (2 x 35 Menit)
Jumlah Murid	19 Murid
Tanggal	17 September 2026

Identifikasi	
Karakteristik	Murid kelas IV memiliki pengalaman yang beragam tentang gaya melalui kegiatan di rumah, permainan, perjalanan, dan lingkungan sekitar. Sebagian murid mengenal dorongan dan tarikan melalui bahasa sehari-hari seperti “seret”, “licin”, “berat”, atau “meluncur”, tetapi belum selalu menghubungkannya dengan istilah ilmiah. Pembelajaran memberi ruang agar pengalaman, contoh, dan cara menjelaskan yang dibawa setiap murid menjadi titik awal untuk membangun konsep gaya.

Materi Pembelajaran	Gaya sebagai tarikan atau dorongan. Pengaruh gaya terhadap benda: membuat benda diam bergerak, mengubah kecepatan, menghentikan gerak, mengubah arah, dan mengubah bentuk. Jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari: gaya otot, gravitasi, gesek, magnet, dan pegas. Penerapan gaya pada benda dan aktivitas di lingkungan sekitar.
Dimensi Profil Lulusan	• Penalaran Kritis • Kolaborasi • Komunikasi
Desain Pembelajaran	
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase B, peserta didik mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari serta pengaruhnya terhadap gerak, arah, kecepatan, dan bentuk benda. Dalam pembelajaran ini, murid menyelidiki gaya melalui percobaan sederhana dan menggunakan bukti untuk menjelaskan pemecahan masalah kontekstual.
Tujuan Pembelajaran	1. Melalui pengamatan dan percobaan empat pos, murid dapat mengidentifikasi dorongan, tarikan, serta gaya otot, gesek, pegas, magnet, dan gravitasi dengan benar. (C2) 2. Melalui penyelidikan kelompok, murid dapat menjelaskan minimal tiga pengaruh gaya terhadap gerak atau bentuk benda berdasarkan bukti pengamatan. (C4) 3. Melalui masalah gerobak bakpia, murid dapat menentukan permukaan yang memudahkan gerobak bergerak dan memberikan alasan berdasarkan gaya gesek. (C4)
Praktik Pedagogis	Model pembelajaran: Problem Based Learning (PBL). Sintaks: orientasi pada masalah, mengorganisasi murid, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT):

	pengalaman murid, bahasa sehari-hari, aktivitas sekitar Mendungan, serta konteks gerobak bakpia digunakan untuk membangun konsep gaya. Metode: demonstrasi, eksperimen melalui rotasi empat pos, diskusi, tanya jawab, presentasi jawaban-bukti-alasan, dan evaluasi individual. Akses belajar: seluruh kelompok menggunakan LKPD dan tujuan yang sama, guru membacakan atau memperagakan instruksi jika diperlukan serta menerima jawaban melalui tulisan, gambar, ucapan, atau demonstrasi. Keselamatan: magnet tidak didekatkan ke perangkat elektronik, karet tidak diarahkan ke wajah, mobil digunakan di atas meja/lantai yang aman, benda demonstrasi gravitasi dijatuhkan dari tinggi meja.
Kemitraan Pembelajaran	Guru membentuk empat kelompok heterogen untuk 19 murid dengan komposisi 5, 5, 5, dan 4 murid. Setiap kelompok memulai dari pos yang berbeda lalu berotasi searah. Peran pelaku, pengamat, pencatat, penjaga waktu/alat, dan penyaji dibagi secara setara, pada kelompok beranggotakan 4 murid, peran penjaga waktu/alat dapat dirangkap oleh penyaji. Pelaku percobaan berganti pada setiap pos. Guru memfasilitasi penyelidikan, mengajukan pertanyaan penuntun, dan memastikan pengalaman setiap murid didengar. Bukti capaian akhir tetap diperoleh melalui evaluasi individual.
Lingkungan Pembelajaran	Tempat duduk disusun menjadi empat kelompok heterogen dan ruang belajar dibagi menjadi empat pos aman. Pos 1: buku untuk kegiatan dorong dan tarik. Pos 2: satu mobil mainan, karton/permukaan halus, dan kain kasar. Pos 3: karet gelang. Pos 4: magnet dan klip kertas. Guru menyiapkan satu benda ringan untuk demonstrasi gravitasi. Murid boleh menyampaikan pengamatan melalui ucapan, tulisan, gambar, atau demonstrasi sebelum menggunakan istilah ilmiah. Kesepakatan kelas menegaskan bahwa pengalaman, bahasa, dan cara menjelaskan setiap murid harus dihargai.

Pemanfaatan Digital	Opsional: proyektor/IFP menampilkan video singkat gerobak bergerak pada dua permukaan dan timer penyelidikan. Tanpa perangkat, guru menggunakan demonstrasi langsung serta kartu gambar. Teknologi hanya digunakan jika memperjelas masalah dan bukan syarat keberhasilan pembelajaran.
Pemahaman Bermakna	Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah kecepatan, berubah arah, atau berubah bentuk. Besar gaya dan kondisi permukaan memengaruhi gerak benda. Pemahaman ini membantu kita menggunakan benda secara lebih efektif dan aman dalam kehidupan sehari-hari.
Pendekatan	Pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT): • Identitas dan pengalaman: guru menggali pengalaman murid mendorong meja, menarik pintu, bermain bola, menaiki sepeda, atau melihat gerobak jajanan. • Relevansi budaya: masalah gerobak bakpia/jajanan, permukaan ubin-paving, serta aktivitas sekitar Mendungan digunakan untuk menghubungkan konsep gaya dengan kehidupan Yogyakarta. • Jembatan bahasa: istilah sehari-hari murid seperti “seret”, “licin”, “berat”, dan “meluncur” dihargai terlebih dahulu, lalu dihubungkan dengan gaya gesek, gaya otot, gravitasi, magnet, dan pegas. • Partisipasi setara: kelompok heterogen menggunakan peran bergilir sehingga pengalaman dan pendapat setiap murid didengar. • Representasi beragam: murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, gambar, pengukuran, penjelasan lisan, atau demonstrasi. • Kesadaran kritis dan pemecahan masalah: murid menilai kondisi yang membuat gerobak lebih mudah bergerak dan merancang solusi yang aman berdasarkan bukti.

- Inklusivitas: murid yang tidak mengenal contoh lokal tertentu memperoleh demonstrasi dan boleh menggantinya dengan contoh relevan dari rumah atau lingkungannya.

Kegiatan Pembelajaran	
Kegiatan Awal (10 menit)	1. Guru menyapa, mengajak berdoa, memeriksa kesiapan, dan menyampaikan tujuan: “Hari ini kita menyelidiki bagaimana gaya memengaruhi benda.” 2. Asesmen awal lisan berbasis pengalaman: murid menceritakan kegiatan mendorong, menarik, mengayuh, bermain bola, atau melihat gerobak jajanan. Guru menerima contoh lain dari rumah dan lingkungan murid. 3. Guru membentuk empat kelompok heterogen, membagikan peran, menjelaskan arah rotasi pos, dan mengingatkan aturan keselamatan.
Kegiatan Inti (53 menit)	Fase 1 - Orientasi pada Masalah. Guru menampilkan gambar atau model gerobak bakpia pada jalan halus dan kasar. Murid menghubungkan masalah dengan pengalaman melihat gerobak, sepeda, troli, atau benda beroda di lingkungannya. Pertanyaan masalah: “Gerobak bakpia lebih mudah didorong di jalan halus atau kasar? Mengapa?” Fase 2 - Mengorganisasi Murid. Setiap kelompok menerima satu LKPD dan memulai dari pos yang berbeda. Guru memastikan pembagian peran, arah rotasi, batas waktu, serta aturan keselamatan dipahami. Murid boleh meminta instruksi dibacakan atau diperagakan. Fase 3 - Membimbing Penyelidikan. Kelompok berotasi melalui empat pos. Pos 1: mendorong dan menarik buku untuk mengamati gaya otot. Pos 2: menggerakkan satu mobil mainan pada karton/permukaan halus dan kain kasar untuk membandingkan gaya gesek. Pos 3: menarik perlahan lalu melepaskan karet gelang untuk mengamati perubahan bentuk dan gaya pegas. Pos 4: mendekatkan magnet pada klip kertas untuk

	mengamati gaya magnet. Setiap pos berlangsung sekitar 4 menit dengan waktu perpindahan. Pelaku percobaan berganti pada setiap pos. Guru menuntun dengan pertanyaan: “Apa yang terjadi? Gaya apa yang bekerja? Bukti apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat kejadian serupa?” Guru menegaskan bahwa dorong dan tarik adalah tindakan gaya, sedangkan sumber gaya pada Pos 1 adalah otot. Fase 4 - Mengembangkan dan Menyajikan Hasil. Kelompok menyelesaikan bagian Tantangan Kelompok dan Kesimpulan pada LKPD. Setiap kelompok menyampaikan jawaban, bukti dari Pos 2, dan alasan yang berkaitan dengan gaya gesek selama maksimal satu menit. Kelompok lain memberi satu tanggapan dengan santun. Fase 5 - Menganalisis dan Mengevaluasi. Guru dan murid menyimpulkan bahwa gaya dapat membuat benda bergerak, berhenti, berubah kecepatan, atau berubah bentuk. Guru menjatuhkan satu benda ringan dari tinggi meja untuk menunjukkan gravitasi dan menghubungkannya dengan peristiwa buah jatuh. Murid menilai kembali apakah jawaban masalah gerobak sesuai dengan bukti. Evaluasi Individual. Murid mengerjakan enam soal visual secara mandiri. Guru dapat membacakan soal tanpa mengarahkan jawaban. Bagian “Aku paling paham tentang...” digunakan sebagai refleksi diri dan tidak diberi skor.
Kegiatan Penutup (7 menit)	1. Guru mengajak murid menyelesaikan kalimat: “Dulu saya menyebutnya ..., sekarang saya tahu istilah ilmiahnya ...” dan “Satu bukti yang saya temukan ...”. 2. Murid menunjukkan refleksi jari: 3 = dapat menjelaskan dengan bukti, 2 = memahami tetapi masih perlu latihan, 1 = memerlukan bantuan. 3. Guru menyampaikan tindak lanjut, mengapresiasi pengalaman, ketelitian, dan kerja sama murid, lalu menutup dengan doa dan salam.

Asesmen Pembelajaran

Asesmen diagnostik nonpenskoran: dilakukan secara lisan pada kegiatan awal untuk mengetahui contoh, kosakata sehari-hari, dan pengalaman tentang gaya yang dibawa murid. Hasilnya tidak digunakan untuk membagi murid berdasarkan kemampuan. Asesmen formatif: observasi proses PBL, catatan pada empat pos LKPD, Tantangan Kelompok, kesimpulan, dan presentasi. Guru menggunakan daftar cek per murid: mengidentifikasi gaya, mencatat perubahan benda, menggunakan bukti, menjalankan peran, menghargai pengalaman teman, dan mematuhi keselamatan. Jawaban kelompok digunakan untuk umpan balik, bukan sebagai satu-satunya nilai individu.

Asesmen sumatif pertemuan: Evaluasi Individu visual pada Lampiran 2 terdiri atas enam soal dengan skor total 100. Soal 1-4 masing-masing bernilai 10, soal 5 dan 6 masing-masing bernilai 30. TP 1 tercapai apabila minimal tiga dari empat soal identifikasi jenis gaya (soal 1-4) benar. TP 2 tercapai apabila jawaban soal 5 menjelaskan perubahan bentuk dan/atau kembalinya karet ke bentuk semula serta alasan soal 6 sesuai konsep gaya gesek. TP 3 tercapai apabila murid memilih jalan yang lebih halus/rata dan memberikan alasan bahwa gaya gesek lebih kecil sehingga gerobak lebih mudah bergerak. Ketuntasan pengetahuan: nilai minimal 75. Ketuntasan keterampilan: nilai minimal 75 dan aspek “Penggunaan bukti” minimal skor 3.

Refleksi Guru

Murid mana yang dapat menyebut jenis gaya tetapi belum menjelaskan pengaruhnya berdasarkan bukti?

Apakah pengalaman dan kosakata murid benar-benar digunakan untuk membangun konsep, atau hanya disebut pada apersepsi?

Apakah rotasi empat pos, pembagian peran, dan penggunaan satu mobil mainan berlangsung tertib sehingga setiap murid memperoleh kesempatan mencoba?

Refleksi Murid

1. Apa yang dimaksud dengan gaya?

2. Sebutkan dua perubahan benda akibat gaya.

3. Percobaan mana yang paling membantumu memahami gaya? Mengapa?

4. Gaya apa yang kamu temui saat bermain atau membantu di rumah?

5. Bukti apa yang berhasil kamu temukan hari ini?

6. Bantuan apa yang masih kamu perlukan?

Glosarium

Gaya	Dorongan atau tarikan yang dapat memengaruhi benda.
Gaya otot	Gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia atau hewan.
Gaya gravitasi	Gaya tarik bumi yang membuat benda jatuh ke arah bawah.
Gaya gesek	Gaya yang menghambat gerak ketika dua permukaan bersentuhan.
Gaya magnet	Gaya tarik atau tolak yang dihasilkan magnet pada benda tertentu.
Gaya pegas	Gaya dari benda elastis setelah ditarik, ditekan, atau diregangkan.
Dorongan	Gaya yang menggerakkan benda menjauh dari pemberi gaya.
Tarikan	Gaya yang menggerakkan benda mendekati pemberi gaya.
Bukti	Hasil pengamatan atau pengukuran yang mendukung suatu penjelasan.

Rubrik Penilaian

A. Rubrik Penilaian Sikap (Observasi Selama Proses)

Petunjuk: beri skor 1-4 berdasarkan perilaku yang konsisten tampak. Catat bukti singkat dan nilai perkembangan, bukan kepribadian murid.

Aspek	4 - Sangat berkembang	3 - Berkembang sesuai harapan	2 - Mulai berkembang	1 - Perlu bimbingan
Penalaran kritis	Menghubungkan tindakan, perubahan benda, dan jenis gaya menggunakan bukti secara mandiri.	Menjelaskan hubungan dengan satu arahan.	Menyebut sebagian hubungan tetapi bukti belum tepat.	Masih menebak dan belum menggunakan bukti meskipun dibimbing.
Kolaborasi	Menjalankan peran bergiliran, membantu teman berpikir, dan tidak mengambil alih.	Bekerja sama dan bergiliran dengan sedikit arahan.	Terlibat, tetapi pembagian peran belum seimbang.	Belum terlibat atau mengerjakan tugas teman.
Komunikasi	Menyampaikan jawaban, bukti, dan alasan dengan jelas, runtut, dan santun.	Penjelasan cukup jelas dengan satu arahan.	Menyampaikan hasil tetapi alasan belum runtut.	Belum mampu menjelaskan hasil meskipun didukung.
Menghargai pengalaman	Menghubungkan pengalaman sendiri dengan konsep serta menghargai pengalaman dan bahasa teman.	Mendengarkan dan menanggapi pengalaman teman dengan santun.	Mau mendengarkan setelah diingatkan.	Mengejek atau mengabaikan pengalaman dan cara menjelaskan teman.

$$\text{Skor Sikap} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{16} \times 100.$$

Kategori: 86-100 sangat berkembang, 76-85 berkembang sesuai harapan, 66-75 mulai berkembang, ≤ 65 perlu bimbingan. Nilai sikap digunakan sebagai deskripsi perkembangan.

B. Rubrik Penilaian Keterampilan

Gunakan bukti dari empat pos penyelidikan, peran pada LKPD kelompok, presentasi jawaban-bukti-alasan, dan evaluasi individu.

Aspek	4	3	2	1
Ketepatan pengamatan	Mencatat hasil seluruh pos dengan tepat dan lengkap.	Sebagian besar hasil empat pos tepat, terdapat satu kekeliruan kecil.	Beberapa pengamatan tepat tetapi belum konsisten.	Belum mampu mencatat perubahan meskipun dibimbing.
Penggunaan bukti	Memilih bukti relevan dan menghubungkannya dengan jawaban secara mandiri.	Menggunakan bukti relevan untuk mendukung jawaban dengan sedikit arahan.	Menyebut hasil pengamatan tetapi belum menghubungkannya dengan jawaban.	Belum menggunakan bukti meskipun dibimbing.
Penjelasan konsep	Menjelaskan jenis dan pengaruh gaya dengan hubungan sebab-akibat yang tepat.	Menjelaskan jenis dan pengaruh gaya secara singkat.	Menjelaskan salah satu unsur tetapi hubungan belum lengkap.	Belum mampu menjelaskan konsep.
Pemecahan masalah	Solusi realistis, sesuai bukti, dan mempertimbangkan gerak serta keamanan muatan.	Solusi sesuai masalah dan memiliki satu alasan tepat.	Solusi mungkin dilakukan tetapi alasan belum sesuai bukti.	Solusi tidak sesuai masalah meskipun dibimbing.
Penyampaian lisan	Menyajikan jawaban, bukti, dan alasan dengan jelas, runtut, dan percaya diri.	Cukup jelas dengan sedikit arahan.	Masih sangat singkat atau perlu banyak dukungan.	Belum bersedia atau belum dapat menyampaikan.

$$\text{Nilai Keterampilan} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{20} \times 100$$

Keterampilan dinyatakan tuntas apabila nilai minimal 75 dan aspek “Penggunaan bukti” memperoleh minimal skor 3.

C. Pedoman Penskoran Pengetahuan (Evaluasi)

No.	Kunci jawaban	Kriteria penskoran	Skor maks.
1	A. Gaya otot	Mengidentifikasi gaya otot pada kegiatan mendorong meja.	10
2	A. Gaya gesek	Mengidentifikasi gaya gesek pada rem sepeda.	10
3	B. Gaya gravitasi	Mengidentifikasi gravitasi sebagai penyebab buah jatuh.	10
4	Klip kertas	Memberi tanda centang hanya pada benda yang dapat ditarik magnet.	10
5	Karet berubah bentuk saat ditarik dan kembali ke bentuk semula setelah dilepaskan.	Perubahan bentuk/bertambah panjang: 15 poin, kembali ke bentuk semula: 15 poin.	30
6	A. Jalan yang lebih halus/rata, gaya gesek lebih kecil sehingga gerobak lebih mudah bergerak.	Pilihan tepat: 10 poin, alasan menyebut gaya gesek lebih kecil dan akibatnya pada gerak: 20 poin.	30
		Jumlah	100

Ketentuan: evaluasi terdiri atas enam soal visual dengan skor total 100. Soal 1-4 masing-masing bernilai 10, sedangkan soal 5 dan 6 masing-masing bernilai 30. Guru membacakan soal tanpa memberi petunjuk jawaban. TP 1 tercapai jika minimal tiga dari empat soal identifikasi gaya benar. TP 2 tercapai jika murid dapat menjelaskan pengaruh gaya pada karet dan gerak gerobak. TP 3 tercapai jika pilihan jalan tepat dan alasannya menyebut gaya gesek yang lebih kecil.

D. Kriteria Ketercapaian dan Tindak Lanjut

Hasil	Keputusan	Tindak lanjut
TP 1 belum tercapai	Belum dapat membedakan gaya otot, gesek, gravitasi, atau magnet.	Gunakan kembali benda pada empat pos dan satu demonstrasi jatuh, murid memasang gambar kegiatan dengan nama gaya.
TP 2 belum tercapai	Belum menghubungkan gaya dengan gerak atau perubahan bentuk benda.	Ulangi Pos 2 dan Pos 3, murid menyebut kondisi sebelum-sesudah lalu melengkapi kalimat sebab-akibat.

Hasil	Keputusan	Tindak lanjut
TP 3 belum tercapai	Pilihan atau alasan tentang jalan gerobak belum sesuai bukti gaya gesek.	Bandingkan kembali mobil pada permukaan halus dan kasar, lalu lengkapi kalimat “Gerobak lebih mudah bergerak di ... karena ...”.
Seluruh TP tercapai	Nilai pengetahuan minimal 75 dan penggunaan bukti minimal skor 3.	Pengayaan: merancang uji sederhana untuk membandingkan dua permukaan lain dan memprediksi hasilnya.

Kisi-Kisi Asesmen Awal Lisan

No.	Indikator yang diukur	Bukti yang dicatat	Skor
1	Menggali pengalaman mendorong	Menyebut atau menggambar satu contoh	-
2	Menggali pengalaman menarik	Menyebut atau menggambar satu contoh	-
3	Mengenali kondisi permukaan	Menceritakan tempat roda terasa berat/licin	-
4	Menggali pengalaman tentang magnet	Menyebut penggunaan magnet yang pernah dilihat	-
5	Menggali kosakata sehari-hari	Menyebut kata seperti seret, licin, berat, atau meluncur	-

Interpretasi Asesmen Awal Lisan

Kode	Bukti awal	Respons guru
A	Murid belum memberi contoh atau memilih diam.	Guru memberi demonstrasi konkret dan pertanyaan pengalaman yang lebih dekat.
B	Murid memberi contoh tetapi belum menghubungkannya dengan perubahan benda.	Guru menerima bahasa sehari-hari lalu meminta murid menunjukkan sebelum-sesudah.
C	Murid memberi contoh dan menjelaskan perubahan benda.	Guru menantang murid membandingkan pengalaman dan mengajukan dugaan awal.

Catatan: asesmen awal dilakukan secara lisan, tidak dinilai, dan tidak digunakan untuk membentuk kelompok kemampuan.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

MISI 4 POS GAYA

IPAS KELAS IV

Belajar Sains untuk Kehidupan Sehari-hari

Nama Kelompok: _____

Anggota: _____

!
PETUNJUK

Datangi setiap pos. Lakukan percobaan, lalu tulis hasilnya.

1
POS 1 — DORONG DAN TARIK

Dorong dan tarik buku.

Apa yang terjadi? _____

Jenis gaya: _____

2
POS 2 — JALAN HALUS DAN KASAR

Gerakkan mobil di karton dan kain kasar.

Mobil lebih mudah bergerak di: _____

Jenis gaya: _____

3
POS 3 — KARET GELANG

Tarik perlahan karet gelang, lalu lepaskan.

Perubahan yang terjadi: _____

Jenis gaya: _____

4
POS 4 — MAGNET

Dekatkan magnet pada klip kertas.

Apa yang terjadi? _____

Jenis gaya: _____

🏆
TANTANGAN KELOMPOK

Gerobak bakpia lebih mudah didorong di jalan halus atau kasar?

Jawaban: _____

Alasan: _____

💡
KESIMPULAN

Gaya dapat membuat benda _____

Kerja sama • bergantian mencoba • merapikan alat



EVALUASI IPAS - GAYA DI SEKITARKU

Kelas IV | Kerjakan secara mandiri



Nama: _____
No.: _____
Nilai: _____

1 Gaya yang digunakan adalah

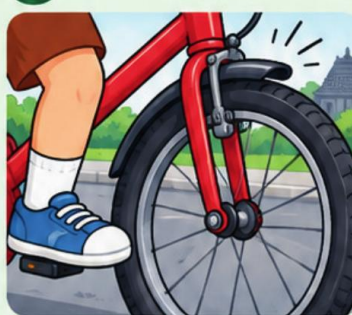


A. gaya otot

B. gaya magnet

C. gaya gravitasi

2 Mengapa sepeda dapat berhenti saat direm?



A. ada gaya gesek

B. ada gaya pegas

C. ada gaya magnet

3 Buah jatuh ke bawah karena



A. gaya otot

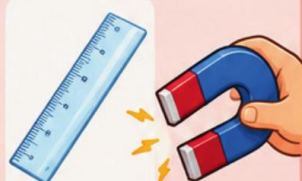
B. gaya gravitasi

C. gaya magnet

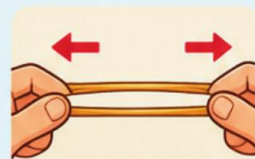
4 Beri tanda ✓ pada benda yang dapat ditarik magnet.


 klip kertas
☐


 pensil kayu
☐


 penggaris plastik
☐

5 Apa pengaruh gaya pegas pada karet?




karet ditarik

karet kembali ke bentuk semula

6 Gerobak lebih mudah didorong di jalan mana? Jelaskan alasanmu.




A. jalan beraspal/halus

B. jalan berbatu/kasar

Aku paling paham tentang: ☐ otot ☐ gesek ☐ pegas ☐ gravitasi ☐ magnet